



Apellidos:

Nombre:

Nota:

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente $-\frac{1}{2}$. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	a	c	b	a	b	b	c	a	b

- Para una distribución simétrica, la media es igual a:
 - La mitad del rango intercuartílico
 - El doble de la distancia entre la mediana y los cuartiles
 - Ninguna de las dos anteriores
- Se tienen dos sucesos independientes A y B con probabilidades $P(A) = 0.3$ y $P(B) = 0.2$, entonces la probabilidad de $P(A + B)$ es:
 - 0.44
 - 0.50
 - 0.56
- ¿Cuál de las siguientes distribuciones se puede aproximar por una normal para un valor conveniente de los parámetros?
 - Binomial
 - Poisson
 - Las dos anteriores
- Un lote de doce artículos tiene cuatro defectuosos. Si se toman 4 al azar sin reemplazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea defectuoso?
 - 0.1975
 - 0.1414
 - 0.0707
- A y B son sucesos independientes de los que se conoce que $P(A|B) = 2/3$ y $P(B|A) = 3/4$, entonces:
 - $P(A \cdot B) = 1/2$
 - $P(A) = 5/12$
 - $P(A) = P(B)$
- Una variable aleatoria es:
 - Un evento del espacio muestral.
 - Un número asignado a un evento.
 - La probabilidad de un evento.
- Se lanzan dos dados legales. La probabilidad de que la suma de puntos sea 7 u 11 es:
 - 7/36
 - 8/36
 - 9/36

8. Encontrar $E(X)$ para la siguiente distribución de la variable aleatoria X :

x	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1

- a) 3
- b) 0.2
- c) 2.5

9. Una compañía hace unas ofertas de trabajo a tres estudiantes que acaban de terminar la carrera. La experiencia previa indica que el 40% de las ofertas son rechazadas por el aspirante. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos de estos estudiantes acepten una oferta?

- a) 0.432
- b) 0.144
- c) 0.360

10. ¿Cuál es la probabilidad de que la vida de un dispositivo electrónico, con distribución exponencial, sea más pequeña que la vida media?

- a) λ/e^λ
- b) 0.6321
- c) 0.5

Ferrol, Abril de 2010

 UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Escuela Politécnica Superior		
1º Curso. Grado de Ingeniería Industrial		ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:	Nota:

P1 (3.5 puntos). La centralita telefónica de una empresa multinacional puede atender un máximo de seis llamadas por minuto. El promedio de llamadas por hora es 225.

- Calcular la probabilidad de que en un minuto la centralita reciba más llamadas de las que puede atender (4 puntos).
- Determinar el número medio de minutos por hora en que la centralita podrá atender todas las llamadas por hora (1 punto).
- Calcular la probabilidad de que no se produzca saturación en ningún minuto a lo largo de una hora (1 punto).
- ¿Cuál es la probabilidad de que el número de llamadas en una hora no supere las 240? (4 puntos)

Solución:

$$\lambda = 225 \frac{\text{llamadas}}{\text{hora}} = 3.75 \frac{\text{llamadas}}{\text{minuto}}$$

La probabilidad de que ocurran k llamadas en un intervalo de 1 minuto será:

$$P(X = k) = \frac{3.75^k}{k!} e^{-3.75}$$

a) Se tendrá:

$$p_a = P(X \geq 7) = 1 - p(X \leq 6) = 1 - e^{-3.75} \left(1 + \frac{3.75}{1!} + \frac{3.75^2}{2!} + \frac{3.75^3}{3!} + \frac{3.75^4}{4!} + \frac{3.75^5}{5!} + \frac{3.75^6}{6!} \right) = 0.08628$$

b) El número medio de minutos por hora en que la centralita podrá atender las llamadas recibidas será:

$$60(1 - p_a) = 60 \times 0.91372 = 54.8232 \text{ minutos}$$

c) La probabilidad de que no se produzca saturación en ningún minuto a lo largo de una hora es:

$$(1 - p_a)^{60} = 0.91372^{60} = 0.00445$$

d) Se pide:

$$p_d = P(X \leq 240)$$

Podemos aproximar la distribución de Poisson con $\lambda = 225 \text{ llamadas/hora}$ mediante una distribución normal $N(225, \sqrt{225}) = N(225, 15)$ luego:

$$p_d = P(X \leq 240) = P\left(Z \leq \frac{240 + 0.5 - 225}{15}\right) = P(Z \leq 1.0333) = 0.84928$$

De forma exacta, empleando Excel, sale:

$$p_d = P(X \leq 240) = e^{-225} \sum_{k=0}^{240} \frac{225^k}{k!} = 0.84915$$

P2 (3.5 puntos) Una planta de producción de neumáticos cuenta con un proceso final de inspección para determinar si un neumático cumple los requerimientos de calidad exigidos por el cliente. El proceso de inspección no es perfecto: algunos neumáticos defectuosos son clasificados como no defectuosos y enviados al cliente. Igualmente algunos neumáticos no defectuosos se clasifican como defectuosos y por tanto son desechados.

Se sabe que del total de neumáticos fabricados el 10% se clasifican como defectuosos en la inspección. De los neumáticos enviados al cliente el 1% son defectuosos. Se ha realizado un estudio para determinar el porcentaje real de neumáticos defectuosos fabricados, que ha resultado ser del 8%.

Se pide:

- Definir los sucesos que permitirán el planteamiento del modelo matemático que se empleará para resolver el problema (1 punto).
- Construir un diagrama de árbol para identificar los sucesos posibles con las probabilidades proporcionadas como datos (2 puntos).
- Calcular la probabilidad de que una pieza defectuosa sea detectada en la inspección (4 puntos).
- Sabiendo que el beneficio promedio que se obtiene con la venta de un neumático en buenas condiciones es de 10€, la pérdida por desechar un neumático (tanto si es realmente defectuoso o no) es de 20€ y la pérdida que se obtiene por enviar un neumático defectuoso al cliente es de 100€, ¿Cuál es el beneficio medio por neumático fabricado por la empresa? (3 puntos).

NOTA: Construir el árbol de probabilidad partiendo de los sucesos desechar un neumático en la inspección / no desecharlo.

Solución:

a) Definimos los siguientes sucesos:

$$D = \{\text{Neumático detectado como defectuoso}\}$$

$$\bar{D} = \{\text{Neumático detectado como no defectuoso}\}$$

$$C = \{\text{Neumático correcto}\}$$

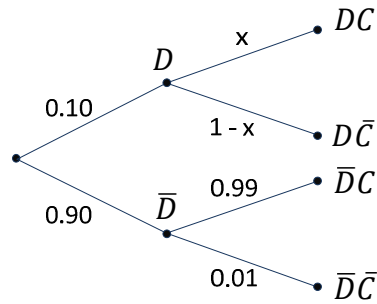
$$\bar{C} = \{\text{Neumático defectuoso}\}$$

b) Nos dan los siguientes datos:

$$P(D) = 0.10 \rightarrow P(\bar{D}) = 0.90$$

$$P(\bar{C}|\bar{D}) = 0.01 \rightarrow P(C|\bar{D}) = 0.99$$

A partir de los datos suministrados podemos construir el siguiente diagrama de árbol:



Además nos dicen que $P(\bar{C}) = 0.08$. Por el diagrama anterior, resultará:

$$0.10(1 - x) + 0.90 \cdot 0.01 = 0.08$$

De aquí:

$$x = P(C|D) = 0.29 \rightarrow P(\bar{C}|D) = 0.71$$

Se tendrá:

$$P(D|\bar{C}) = \frac{P(D \cdot \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(D) \cdot P(\bar{C}|D)}{P(\bar{C})} = \frac{0.10 \cdot 0.71}{0.10 \cdot 0.71 + 0.90 \cdot 0.01} = 0.8875$$

d) La variable beneficio de un neumático es una variable aleatoria discreta con la siguiente distribución de probabilidad:

$$Y = \begin{cases} 10 & 0.90 \cdot 0.99 = 0.891 \\ -20 & 0.10 \\ -100 & 0.90 \cdot 0.01 = 0.009 \end{cases}$$

Por tanto, el beneficio medio por neumático es:

$$E(Y) = 10(0.891) - 20(0.10) - 100(0.009) = 6.01 \text{ €}$$

Distribución N(0,1)

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
F(x)	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
2[1 - F(x)]	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010